KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

Git diff, 눈으로 보기

무엇이 바뀌었는지
커밋 전에 확인하는 법

```
@@ -1,3 +1,4 @@
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
```

오늘의 순서

1 **diff란?**
두 칸을 비교해요
3–4쪽

2 **`git diff`**
add 전에 고친 줄 보기
5–8쪽

3 **`git diff --staged`**
커밋 전에 최종 확인
9–12쪽

4 **`git show`**
커밋 하나 들여다보기
13쪽

5 **브랜치 비교**
merge 전에 미리 보기
14–16쪽

6 **충돌 볼 때**
충돌 난 곳만 보기
17–18쪽

7 **`.gitignore`**
올리면 안 되는 파일
19–22쪽

8 **막힐 때**
안 나오거나 안 끝날 때
23–24쪽

마지막 25쪽은 한 장 요약이에요.

diff란?

커밋하기 전에, 뭘 고쳤는지 기억나요?

고치기 전

login.md

```
# 로그인
아이디
비밀번호
```



고친 뒤

login.md

```
# 로그인
아이디
비밀번호 (8자 이상)
로그인 버튼
```

git diff가 보여 주는 것

```
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
```

diff는 두 모습을 나란히 놓고 지운 줄과 넣은 줄만 골라 보여 줘요.

파일이 길어도 바뀐 곳만 보면 돼요. 이름은 difference(차이)에서 왔어요.

diff란?

diff는 언제나 두 칸을 비교해요



`git diff`

add 전에 고친 줄

status의 빨간 글씨 = 여기 나와요

`git diff --staged`

commit될 줄

status의 초록 글씨 = 여기 나와요

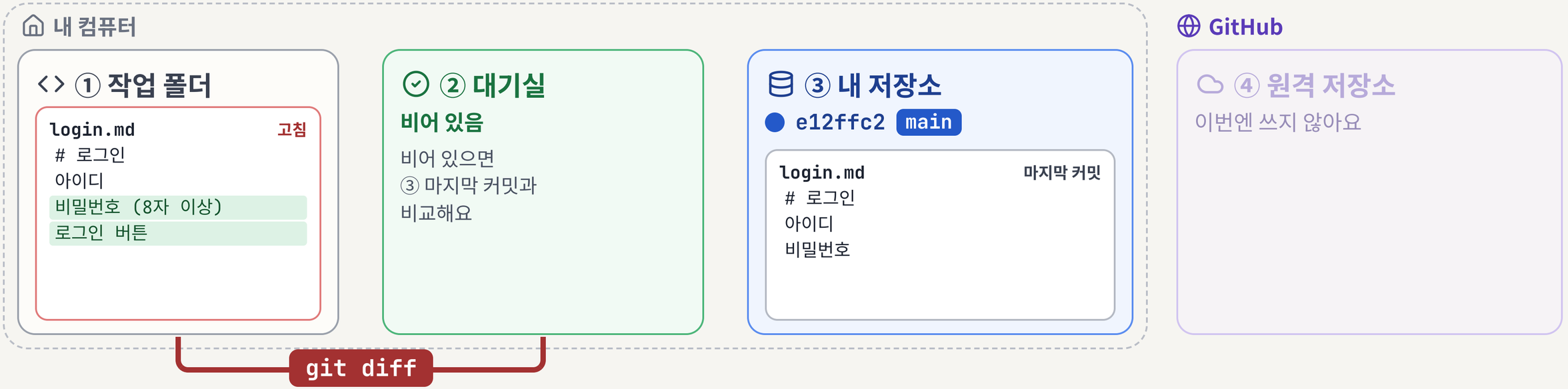
`git diff main feature/login`

두 브랜치의 차이

merge 전에 미리 보기

실습 1 · git diff

git diff




```
$ git diff
diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..7d67f3e 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1,4 @@
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
```

고친 줄만
빨강, 초록으로

아직 add 전이에요

출력 읽기

- 는 지운 줄, + 는 넣은 줄

```
diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..7d67f3e 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1,4 @@
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
```

어느 파일인지 a/ = 예전, b/ = 지금

몇째 줄 근처인지 다음 장에서 자세히

그대로인 줄 앞에 빈칸, 위치 참고용

- 지운 줄 빨강

+ 넣은 줄 초록

한 줄을 고치면 - 한 줄과 + 한 줄이 짝으로 나와요. 예전 줄을 지우고 새 줄을 넣은 걸로 보여요.

출력 읽기

@@ 줄은 위치를 알려 줘요

```
@@ -1,3 +1,4 @@
```

-1,3 1번째 줄부터 3줄

예전 파일

```
1  # 로그인
2  아이디
3  비밀번호
```

+1,4 1번째 줄부터 4줄

지금 파일

```
1  # 로그인
2  아이디
3  비밀번호 (8자 이상)
4  로그인 버튼
```

숫자는 몰라도 diff를 읽을 수 있어요. 긴 파일에서 고친 곳을 찾아갈 때 써요.

실습 2 · git diff

git add login.md → git diff



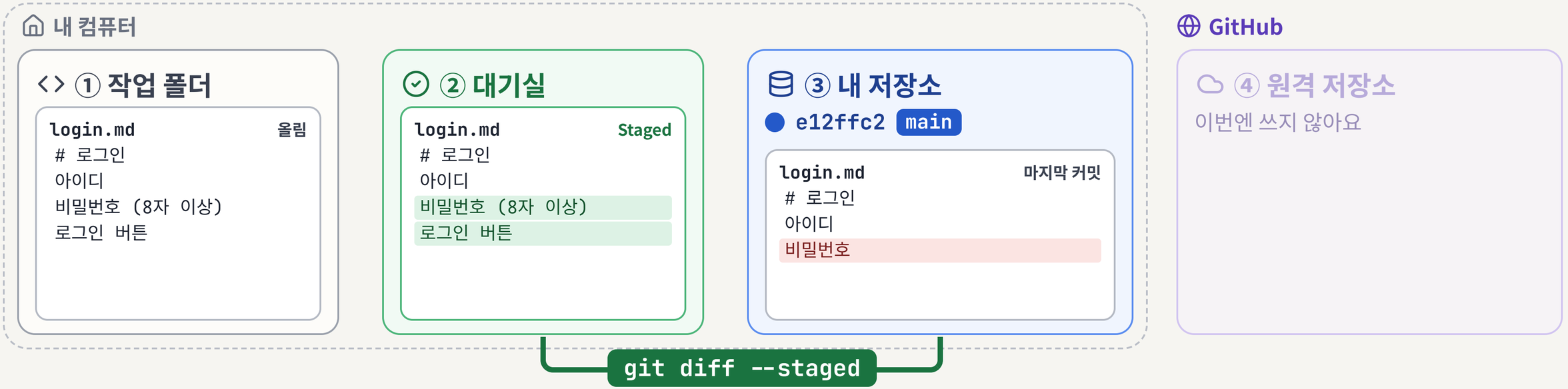

```
$ git add login.md
$ git diff
# 아무것도 안 나와요
```

①과 ②가 같아서
보여 줄 게 없어요

고친 게 사라진 게 아니에요

실습 3 · git diff --staged

git diff --staged




```
$ git diff --staged
diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..7d67f3e 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1,4 @@
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
```

commit하면 들어갈 내용

커밋 메시지 쓰기 전에 한 번

실습 4 · add 뒤에 또 고치면

echo "아이디 저장" >> login.md → git diff



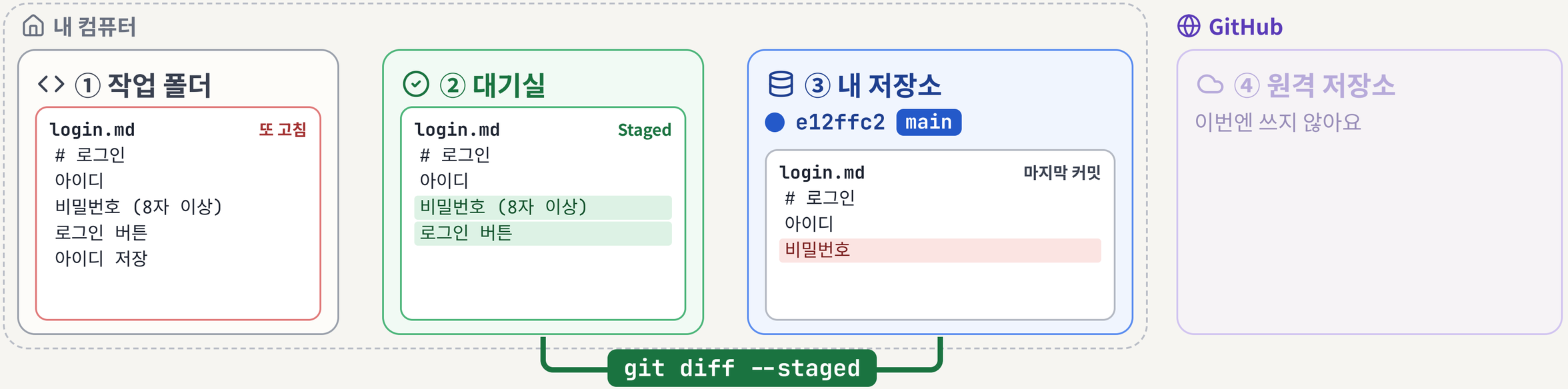

```
$ echo "아이디 저장" >> login.md
$ git diff
diff --git a/login.md b/login.md
index 7d67f3e..60a5971 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -2,3 +2,4 @@
 아이디
 비밀번호 (8자 이상)
 로그인 버튼
+아이디 저장
```

add 뒤에 고친 한 줄만 나와요

기준이 대기실이라서

실습 4 · add 뒤에 또 고치면

git diff --staged




```
$ git diff --staged
diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..7d67f3e 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1,4 @@
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
```

아이디 저장은
아직 빠져 있어요

지금 commit하면 안 들어가요.
한 번 더 git add

실습 5 · 커밋하고 나면

git add login.md → git commit -m "feat: 로그인 화면에 안내와 버튼 추가"




```
$ git add login.md
$ git commit -m "feat: 로그인 화면에 안내와 버튼 추가"
[main 7e5303c] feat: 로그인 화면에 안내와 버튼 추가
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
$ git diff
$ git diff --staged
# 둘 다 아무것도 안 나와요
```

세 칸이 모두 같아졌어요

커밋한 내용은 git show로

git show

커밋 하나에 무엇이 바뀌었나

```
$ git show
commit 7e5303ce32924d91ff86f6f48d7f1d1af808f9ae (HEAD -> main)
Author: kim <kim@example.com>
Date:   Thu Oct 29 10:02:00 2026 +0900

    feat: 로그인 화면에 안내와 버튼 추가

diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..60a5971 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1,5 @@
 # 로그인
 아이디
-비밀번호
+비밀번호 (8자 이상)
+로그인 버튼
+아이디 저장
```

커밋 정보

번호, 만든 사람, 날짜, 메시지

바꾼 내용

바로 전 커밋과 비교한 diff

`git show`

마지막 커밋 보기

`git show e12ffc2`

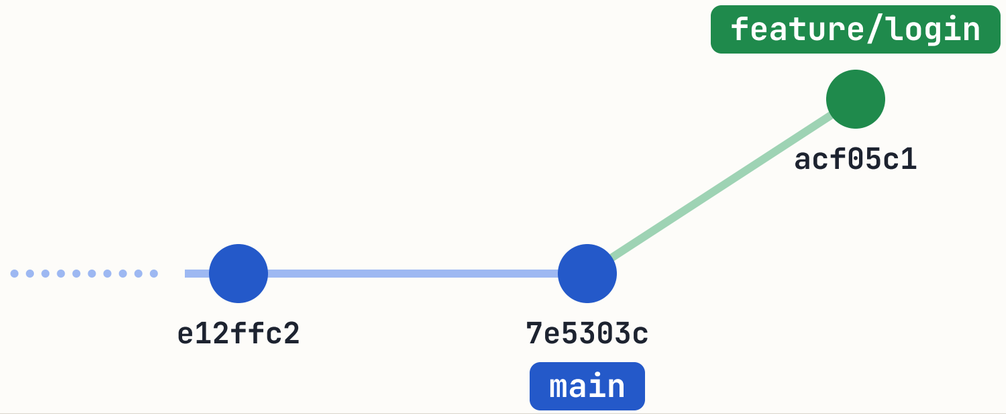
그 번호의 커밋 보기

`git log --oneline`

번호 찾기

브랜치 비교

merge 전에 무엇이 들어올지 봐요



앞 (기준)
main

뒤 (비교)
feature/login

앞에서 뒤로 가려면 무엇을 바꾸나

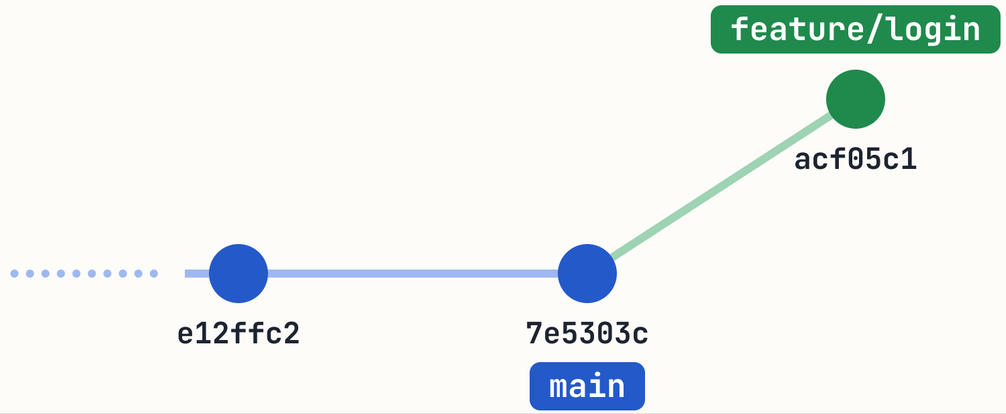
```
$ git diff main feature/login
diff --git a/login.md b/login.md
index 60a5971..14b3837 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,5 +1,6 @@
-# 로그인
+# 로그인하기
 아이디
 비밀번호 (8자 이상)
 로그인 버튼
 아이디 저장
+비밀번호 찾기
```

feature/login에서 바꾼 것만 보여요

제목 한 줄, 새 줄 하나

브랜치 비교

순서를 바꾸면 +와 -가 뒤집혀요



앞 (기준)
feature/login

뒤 (비교)
main

앞에서 뒤로 가려면 무엇을 바꾸나

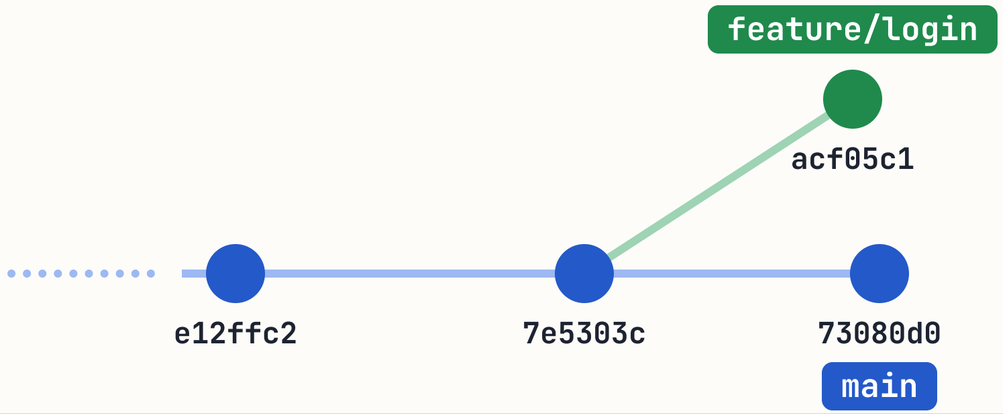
```
$ git diff feature/login main
diff --git a/login.md b/login.md
index 14b3837..60a5971 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,6 +1,5 @@
-# 로그인하기
+# 로그인
 아이디
 비밀번호 (8자 이상)
 로그인 버튼
 아이디 저장
-비밀번호 찾기
```

받을 쪽을 앞에,
들어올 쪽을 뒤에

git diff main feature/login

브랜치 비교

같은 줄을 양쪽에서 고쳤다면



앞 (기준)
main

뒤 (비교)
feature/login

앞에서 뒤로 가려면 무엇을 바꾸나

```
$ git diff main feature/login
diff --git a/login.md b/login.md
index cea7b97..14b3837 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,5 +1,6 @@
-# 로그인 페이지
+# 로그인하기
 아이디
 비밀번호 (8자 이상)
 로그인 버튼
 아이디 저장
+비밀번호 찾기
```

같은 줄이 양쪽에서 달라요

merge하면 충돌이 날 수 있어요

충돌 볼 때

충돌 나면 git diff로 그곳만 봐요

```
$ git merge feature/login
CONFLICT (content): Merge conflict in login.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
$ git diff
diff --cc login.md
index cea7b97,14b3837..0000000
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@@ -1,4 -1,4 +1,8 @@@
++<<<<<<< HEAD
 +# 로그인 페이지
++=======
+ # 로그인하기
++>>>>>>> feature/login
   아이디
   비밀번호 (8자 이상)
   로그인 버튼
```

충돌 난 곳만 나와요

++ 로 시작하는 줄이 충돌 표시

↑ 위: main(HEAD) 쪽

↓ 아래: feature/login 쪽

앞의 두 칸 기호는

어느 쪽에서 온 줄인지예요.
지금은 넘어가도 돼요.

파일이 여러 개여도 git diff 하나로 충돌 표시가 남은 곳을 모두 찾아요.

충돌 볼 때

고친 뒤 add하고, 커밋 전에 한 번 더 봐요

```
# login.md에서 # 로그인하기만 남기고 표시 세 줄을 지움
$ git add login.md
$ git diff --staged
diff --git a/login.md b/login.md
index cea7b97..14b3837 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,5 +1,6 @@
-# 로그인 페이지
+# 로그인하기
 아이디
 비밀번호 (8자 이상)
 로그인 버튼
 아이디 저장
+비밀번호 찾기
$ git commit -m "fix: 로그인 제목 충돌 해결"
[main c36ee83] fix: 로그인 제목 충돌 해결
```

커밋 전 확인

1. <<< 같은 표시가 남지 않았나
2. 남긴 제목이 맞나
3. merge로 main에 들어올 줄이 이게 다인가

--staged는 main의 마지막 커밋과 비교해요. merge 커밋에 들어갈 내용이에요.

.gitignore

비밀번호가 든 파일, 올리면 안 돼요

<> ① 작업 폴더 hello-git/

login.md
Committed · 변경 없음

.env
Untracked · API_KEY=abc123

```
$ echo "API_KEY=abc123" > .env
$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .env

nothing added to commit but untracked files present
```

git add . 한 번이면 .env까지 올라가요.
GitHub에 올라간 키는 누구나 볼 수 있어요.

.gitignore

.gitignore에 이름을 적으면 Git이 못 본 척해요

① 작업 폴더 hello-git/

login.md
Committed · 변경 없음

.env
무시됨 · status에 안 나와요

.gitignore
Untracked · 새 파일

```
$ echo ".env" > .gitignore
$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
$ git add .gitignore
$ git commit -m "chore: .env를 gitignore에 추가"
[main 0e35512] chore: .env를 gitignore에 추가
```

.env가 status에서 사라지고
.gitignore는 커밋해서 팀과 같이 써요.

.gitignore

자주 적는 것들

`.env`	**비밀 값**	API 키, 비밀번호
`node_modules/`	**받은 패키지**	npm install로 다시 받아요
`__pycache__/`	**파이썬 임시 파일**	실행하면 저절로 생겨요
`.venv/`	**파이썬 가상 환경**	내 컴퓨터에서만 써요
`*.log`	**로그 파일**	* 는 아무 이름
`.DS_Store`	**macOS 폴더 설정**	Finder가 만들어요

.gitignore 파일 예

```
# 비밀 값
.env
# 패키지, 임시 파일
node_modules/
__pycache__/
.venv/
*.log
.DS_Store
```

끝에 / 를 붙이면 폴더, # 으로 시작하면 메모 줄이에요.

.gitignore

이미 커밋한 파일은 숨겨지지 않아요

```
$ echo "*.log" >> .gitignore
$ echo "error" >> app.log
$ git status
Changes not staged for commit:
        modified:   .gitignore
        modified:   app.log
# app.log가 계속 나와요
$ git rm --cached app.log
rm 'app.log'
$ git status
Changes to be committed:
        deleted:    app.log
Changes not staged for commit:
        modified:   .gitignore
```



.gitignore는 Git이 아직 모르는 파일에만 통해요

이미 커밋한 파일은 이 명령으로 기록 대상에서 빼요.

```
git rm --cached 파일
```

내 폴더의 파일은 그대로 있어요. 그다음 add, commit 해요.

막힐 때

git diff에 아무것도 안 나와요

1

이미 git add 했어요

대기실에 올린 건 --staged로 봐요

```
git diff --staged
```

2

새로 만든 파일이에요

Untracked 파일은 git diff에 안 나와요. add한 뒤에 봐요

```
git add 파일
git diff --staged
```

3

이미 commit 했어요

커밋한 내용은 git show로 봐요

```
git show
```

막힐 때

화면이 안 끝나거나, 너무 길어요

아래에 : 나 (END)가 보이고 멈춰요

```
+로그인 버튼
+아이디 저장
(END)
```

출력이 길면 한 화면씩 보여 줘요.
Space는 다음 화면, q는 나가기예요.

q

파일 이름과 줄 수만 보고 싶어요

```
$ git diff --stat main feature/login
 login.md | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

--stat은 어떤 명령에도 붙여요.
+, - 개수로 얼마나 바뀌었는지 봐요.

--stat

한 장 요약

add 전

```
git status
빨간 글씨면
git diff
```

commit 전

```
초록 글씨면
git diff --staged

커밋한 뒤엔
git show
```

merge 전

```
git diff main 브랜치

충돌 나면
git diff
```

처음부터

```
.gitignore
.env
node_modules/
__pycache__/

나가기: q
```

- 지운 줄 · + 넣은 줄 · @@ 위치